

北京 · 海淀 | 百年京张 AI 创新带城市设计国际方案征集

京张智脊 · 人字新轨

一脊三段两翼 —— 11.4 km² 总体设计范围概念方案 (provisional)

A3 图版小册子 | 资格预审阶段

参赛署名：明光数科 × Kimi

赛道：AI + 城市设计 | 离线可复现：geometry/*.geojson + metrics.json 同一数据源程序化生成

概念：以京张铁路'人字形'折返线为母题——折返轨廊（空间）× 迭代爬坡（创新生态）× 人机折返校验（AI 治理）三重转译，把存量铁路廊道转译为串联南北的慢行与公共生活脊线。

一脊

京张遗址公园轨廊公共空间脊：约 9.3 km 叙事步道（轨廊慢行主轴 9,266.5 m，概念），全带公共生活与 AI 场景主轴。

三段

加速段·众智园（192.9 ha，研发中试与标准治理）→ 原点段·北京AI原点社区（104.3 ha，孵化转化与人才社区）→ 枢纽段·大钟寺（72.0 ha，产业服务与资本对接）。

两翼

西翼高校科研翼（北航/北邮等高校策源）× 东翼城市生活翼（学院路—西土城生活带），人字折返支线联络两翼。

五个 AI 朝圣地标

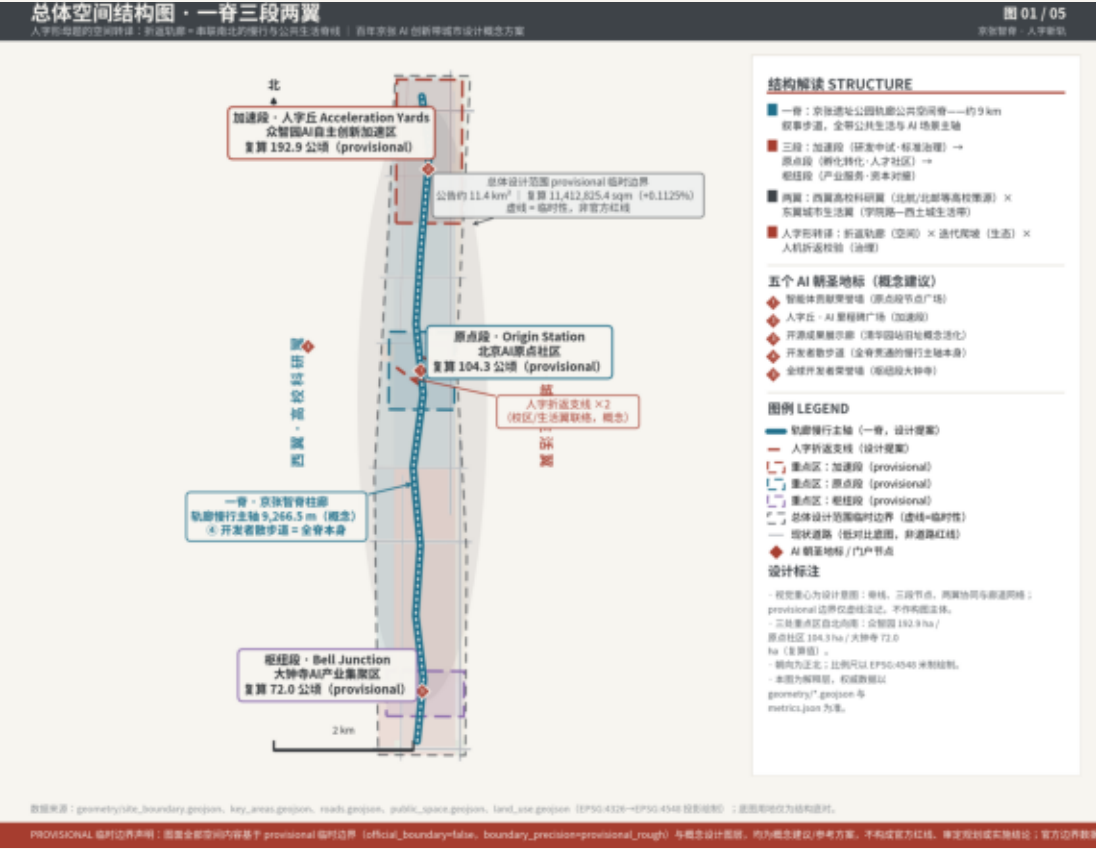
①智能体贡献荣誉墙（原点段）②人字丘·AI里程碑广场（加速段）③开源成果展示廊（清华园站旧址概念活化）④开发者散步道（全脊）⑤全球开发者荣誉墙（枢纽段）。

低扰动更新

概念建筑基底 2,317,006 sqm：保留 53.8% / 改造 27.2% / 新建 19.0%；更新项目概念清单 JZ-01…JZ-07 挂接三段。

三期实施

一期通脊（断点缝合、门户节点）→ 二期活段（重点区项目抓手落地）→ 三期成带（两翼协同与统筹层衔接）。

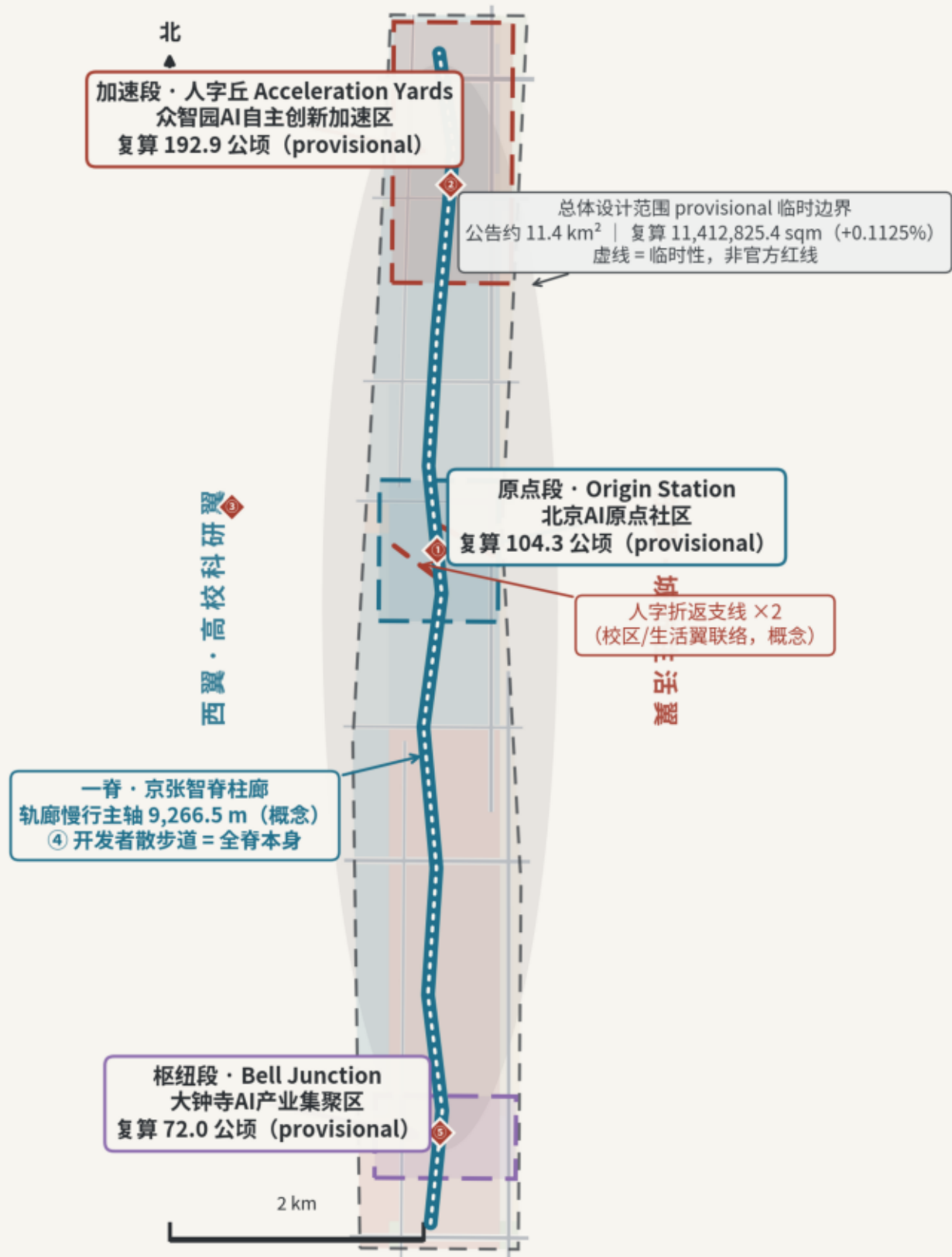


总体空间结构图 · 一脊三段两翼

人字形母题的空间转译：折返轨廊 = 串联南北的慢行与公共生活育线 | 百年京张 AI 创新带城市设计概念方案

图 01 / 05

京张智脊 · 人字新轨



结构解读 STRUCTURE

- 一脊：京张遗址公园轨廊公共空间脊——约 9 km
叙事步道，全带公共生活与 AI 场景主轴
- 三段：加速段（研发中试·标准治理）→
原点段（孵化转化·人才社区）→
枢纽段（产业服务·资本对接）
- 两翼：西翼高校科研翼（北航/北邮等高校策源）×
东翼城市生活翼（学院路—西土城生活带）
- 人字形转译：折返轨廊（空间）× 迭代爬坡（生态）×
人机折返校验（治理）

五个 AI 朝圣地标（概念建议）

- 智能体贡献荣誉墙（原点段节点广场）
- 人字丘 · AI 里程碑广场（加速段）
- 开源成果展示廊（清华园站旧址概念活化）
- 开发者散步道（全脊贯通的慢行主轴本身）
- 全球开发者荣誉墙（枢纽段大钟寺）

图例 LEGEND

- 轨廊慢行主轴（一脊，设计提案）
- 人字折返支线（设计提案）
- 重点区：加速段 (provisional)
- 重点区：原点段 (provisional)
- 重点区：枢纽段 (provisional)
- 总体设计范围临时边界（虚线=临时性）
- 现状道路（低对比底图，非道路红线）
- AI 朝圣地标 / 门户节点

设计标注

- 视觉重心为设计意图：脊线、三段节点、两翼协同与廊道网络；
provisional 边界仅虚线注记，不作构图主体。
- 三处重点区自北向南：众智园 192.9 ha /
原点社区 104.3 ha / 大钟寺 72.0
ha（复算值）。
- 朝向为正北；比例尺以 EPSG:4548 米制绘制。
- 本图为解释层，权威数据以
geometry/*.geojson 与
metrics.json 为准。

数据来源：geometry/site_boundary.geojson、key_areas.geojson、roads.geojson、public_space.geojson、land_use.geojson（EPSG:4326→EPSG:4548 投影绘制）；底图用地仅为结构底衬。

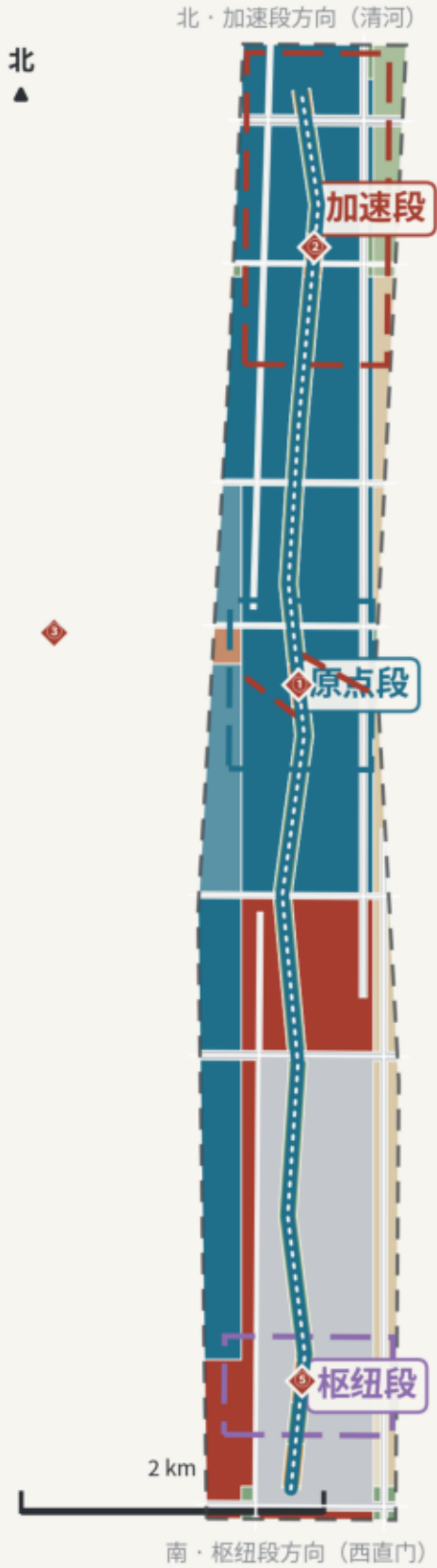
PROVISIONAL 临时边界声明：图面全部空间内容基于 provisional 临时边界（official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough）与概念设计图层，均为概念建议/参考方案，不构成官方红线、审定规划或实施结论；官方边界数据

用地结构图 · 68 地块与一脊三段两翼

控规深度城市设计底版：用地图层 100% 覆盖总体设计范围、两两重叠 0 sqm（spatial review 通过）

图 02 / 05

京张智脊 · 人字新轨



用地平衡表（provisional 复算，EPSG:4548）

总体设计范围 site_area_sqm = 11,412,825.386 sqm（公告约值 11,400,000 sqm，偏差 +0.1125%）

	代码	用地类型	面积 (sqm)	公顷	占比
	0802	科研用地	4,615,374	461.54	40.44%
	05	商业服务业用地	3,047,128	304.71	26.70%
	1207	城镇村道路用地	1,156,930	115.69	10.14%
	1401	公园绿地	990,980	99.10	8.68%
	0701	城镇住宅用地	620,830	62.08	5.44%
	0804	教育用地	491,766	49.18	4.31%
	1402	防护绿地	254,834	25.48	2.23%
	1403	广场用地	151,230	15.12	1.33%
	0803	文化用地	43,552	4.36	0.38%
	0702	社区服务设施用地	40,195	4.02	0.35%
	合计（= 边界复算面积）		11,412,819		100.00%

结构比例指标（metrics.json 复算值）

科研+教育 land_use_research_edu_share		44.75%
商业服务 land_use_commercial_share		26.70%
蓝绿开敞 land_use_green_open_share		12.24%
道路 land_use_road_share		10.14%
居住+社区 land_use_residential_share		5.79%

结构概念（非单纯色块图）

- 一脊：1401 公园绿地 + 1403 广场沿轨廊脊线贯通，构成公共空间脊（蓝绿开敞 12.24%）。
- 三段：南枢纽段 05 商业主导 / 中原点段 0802+0804 科研教育主导 / 北加速段 0802+1402 主导。
- 两翼：西翼 0804 高校科研翼、东翼 0701 城市生活翼；居住占比 5.79% 偏低系 provisional 边界效应（东翼生活翼大部在边界外），已在指标假设注明，正式阶段在统筹尺度校核职住平衡。
- 拓扑：polygonize 209 cell → 融合 68 地块，无缝覆盖、两两重叠 0 sqm（LAND_USE_TOPOLOGY 通过）。

数据来源：geometry/land_use.geojson（68 个地块，EPSG:4548 复算面积）、roads.geojson、key_areas.geojson；用地代码遵循自然资源部用地用海分类指南项目子集 [standard:MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE]。

PROVISIONAL 临时边界声明：图面全部空间内容基于 provisional 临时边界（official_boundary=false，boundary_precision=provisional_rough）与概念设计图层，均为概念建议/参考方案，不构成官方红线、审定规划或实施结论；官方边界数据

重点区域图 · 加速段 / 原点段 / 枢纽段

三处重点区定位差异、脊线联系、项目抓手与风险条件（规划综合实施方案深度，均为方向性设计）

图 03 / 05

京张智育 · 人字新轨

加速段 · 人字丘 Acceleration Yards

众智园AI自主创新加速区

复算 192.9 ha | 公告约值 192.1 ha | 偏差 +0.4270% (provisional)

原点段 · Origin Station

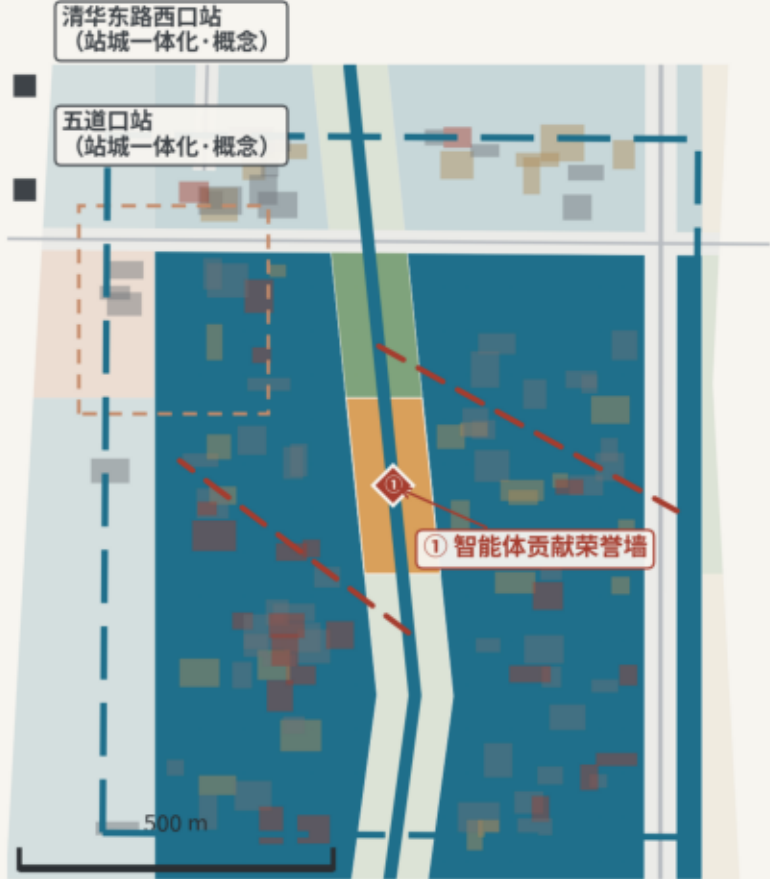
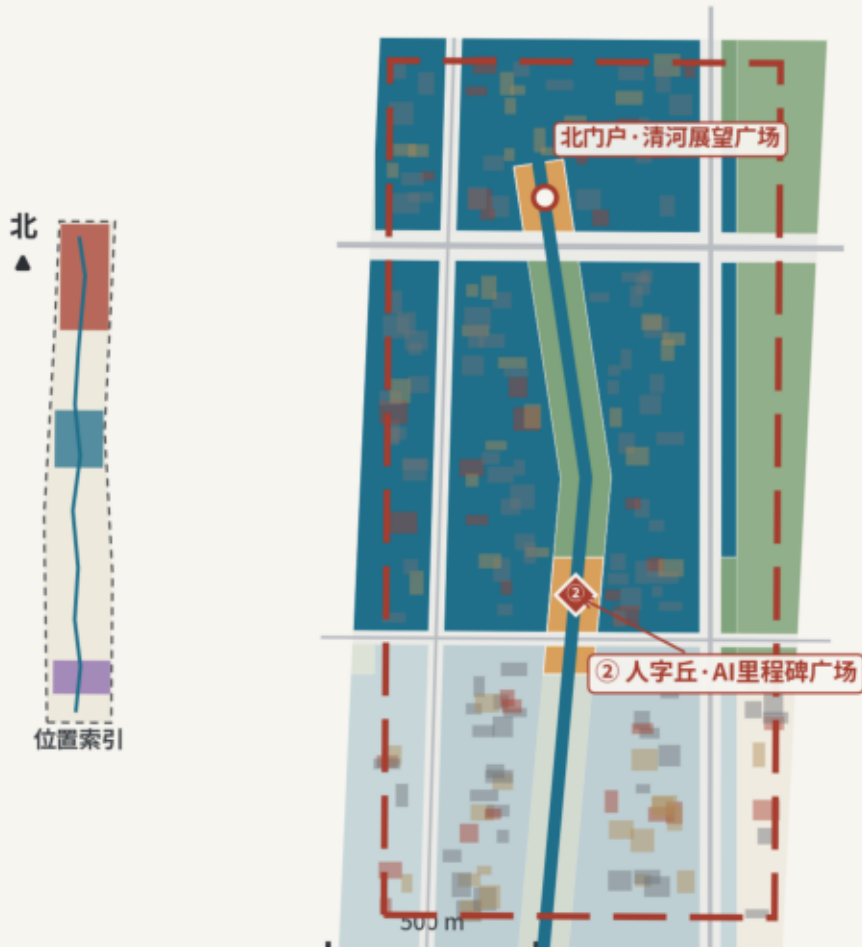
北京AI原点社区

复算 104.3 ha | 公告约值 104.3 ha | 偏差 +0.0227% (provisional)

枢纽段 · Bell Junction

大钟寺AI产业集聚区

复算 72.0 ha | 公告约值 72.0 ha | 偏差 +0.0631% (provisional)



图例：色块=用地类型（同图 02 配色） | 灰/棕/红点=建筑概念体量（保留/改造/新建） | 青蓝粗线=轨廊慢行主轴 | 砖红虚线=人字折返支线 | ◆=AI朝圣地标（概念） | ■=轨道站点（站城一体化·概念） | 虚线框=重点区 provisional 边界

加速段 · 花园型人工智能创新街区（公告 1.5.3.1）

概念空间结构：全栈研发环 + 中试院落 + 标准治理展示节点——研发在内、测试在廊、展示在点；低层院落式组团为主，门户点式体量标识。

地标节点：②
人字丘·AI里程碑广场、北门户·清河展望广场；清河低碳创新交往廊（蓝绿服务AI场景）。

项目抓手：JZ-07 中试院落与标准治理展示节点、JZ-06 清河低碳创新交往廊（概念建议）。

风险条件：北五环节点工程、清河蓝线与生态约束、国家平台选址均待确认；面积方向性结论。

原点段 · 近校型人工智能创新街区（公告 1.5.3.2）

概念空间结构：一街（近校成果转化街）一廊（轨廊慢行主轴）一站点（五道口、华东路西口站城一体化，概念）；低扰动有机更新，保留改造为主。

地标节点：① 智能体贡献荣誉墙、③
开源成果展示廊（清华园站旧址概念活化，0803 文化地块）。

项目抓手：JZ-03 近校成果转化街、JZ-04 清华园站旧址概念活化（概念建议）。

风险条件：校区边界与权属复杂、低扰动与更新强度张力、站点一体化多主体协调

枢纽段 · 城市型人工智能创新街区（公告 1.5.3.3）

概念空间结构：智能原生消费 + 数据要素服务 + 国际路演交往三层业态；大钟寺路口四象限步行连通 + 站城一体化（概念）。

地标节点：⑤ 全球开发者荣誉墙（双语荣誉展示与路演外场）；规划绿地复合（发布会外场/创客市集/夜间第三空间）。

项目抓手：JZ-05 大钟寺站四象限步行连通与静态交通整治（概念建议）。

风险条件：轨道站点一体化审批链条长、数据要素展示合规逐案审查、商业业风险不背书。

数据来源：geometry/key_areas.geojson（3 处 provisional 重点区）、land_use.geojson、buildings.geojson、public_space.geojson、constraints.geojson、metrics.json。

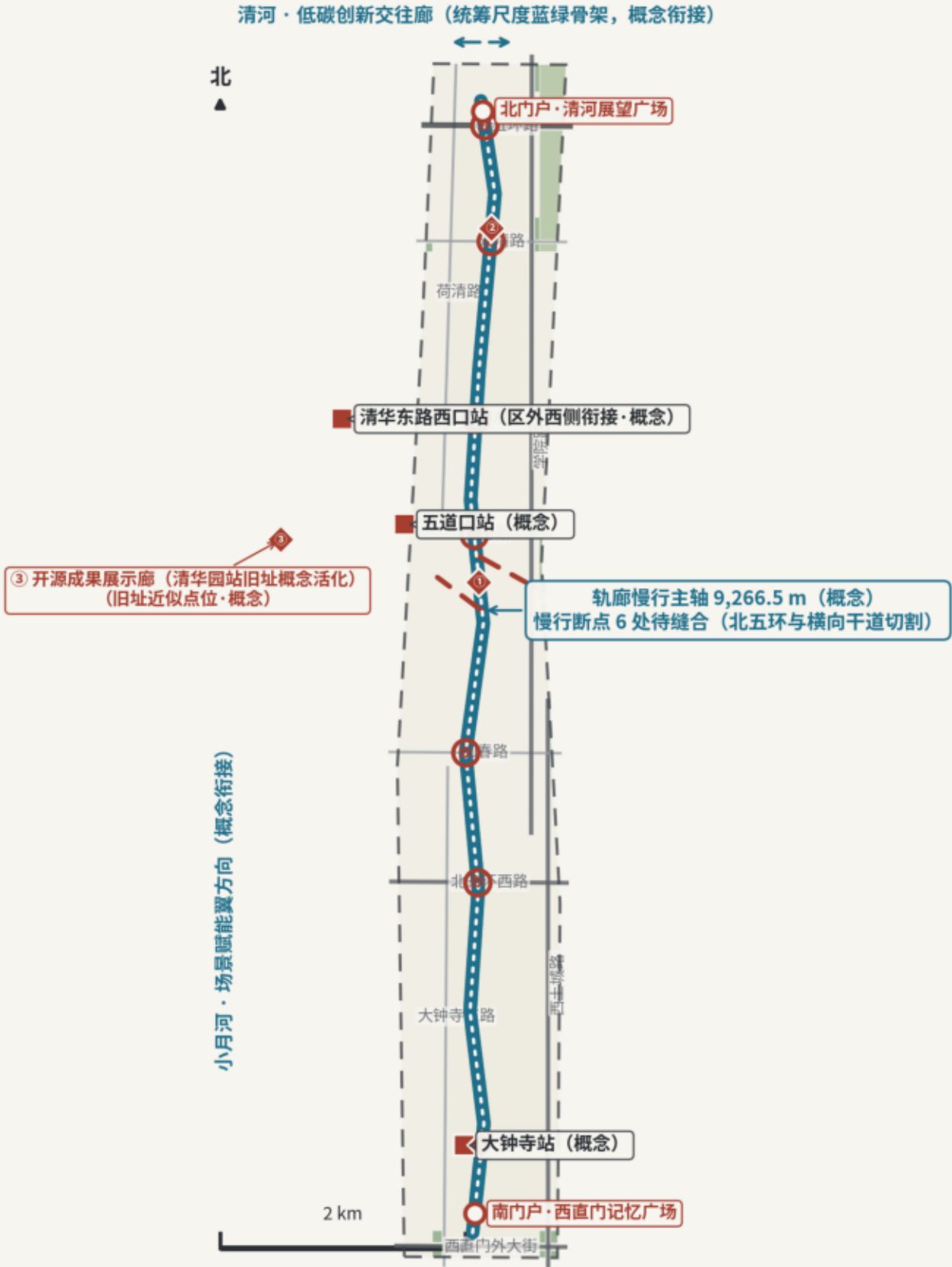
PROVISIONAL 临时边界声明：图面全部空间内容基于 provisional 临时边界（official_boundary=false, boundary_precision=provisional_rough）与概念设计图层，均为概念建议/参考方案，不构成官方红线、审定规划或实施结论；官方边界数据

交通与蓝绿图 · 慢行贯通 × 蓝绿连续 × 场景节点

慢行优先、轨道接驳、微循环疏通：轨廊主轴断点缝合与蓝绿公共空间网络（概念建议）

图 04 / 05

京张智脊 · 人字新轨



系统解读 MOBILITY + BLUE-GREEN

- 交通判断：本场地的头号问题不是车不够快，而是人走不通——轨廊被北五环与多条干道横向切断，第一优先级是慢行贯通与断点缝合。
- 轨道接驳：五道口、清华东路西口、大钟寺三站研究站城一体化与首层业态激活；大钟寺路口四象限步行连通（均为概念建议）。
- 蓝绿结构：一廊多园——轨廊绿脉 4 段沿脊贯通 + 口袋公园 14 个 + 防护绿廊；绿地合计 1,245,814 sqm，概念绿地率 10.92%（非控规指标）。
- 公共空间：6 处节点广场合计 151,230 sqm，占比 1.33%（只计 1403 广场，保守估计）。
- AI 场景节点：机器人配送驿站、AR 铁路叙事、夜间活力第三空间等挂接主轴与节点广场；测试类场景须沙盒申请。

图例 LEGEND

- 轨廊慢行主轴（greenway，设计提案）
- 人字折返支线（pedestrian，设计提案）
- 快速路（现状，不可编辑）
- 主干路（现状，不可编辑）
- 次干路（现状示意）
- 公园绿地 / 轨廊绿脉（1401）
- 防护绿地（1402）
- 节点广场 / 公共空间（1403）
- 慢行断点（spine × 现状道路，待缝合）
- 轨道站点（站城一体化·概念示意）
- AI 朝圣地标 / 场景节点（概念）

设计标注

- 站点位置为公开常识近似标注的概念示意，非精确测绘；轨道一体化方案须多主体协调。
- 桥隧、上跨/下穿北五环等工程可行性不在本方案结论范围内（GAP-ROAD-001）。
- 清河、小月河水系为统筹研究范围尺度骨架，本图只表达与轨廊的概念衔接，河道蓝线待确认。

数据来源：geometry/roads.geojson（11 条现状道路示意中心线 + 3 条设计线路）、green_space.geojson（25 处）、public_space.geojson（6 处）；现状道路为低置信示意（非道路红线）。

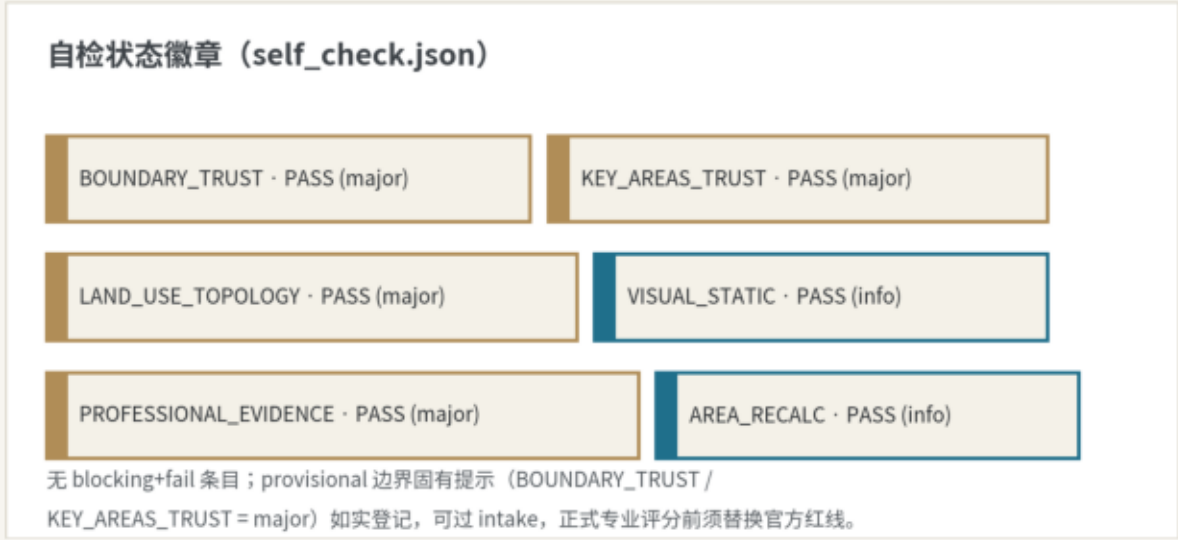
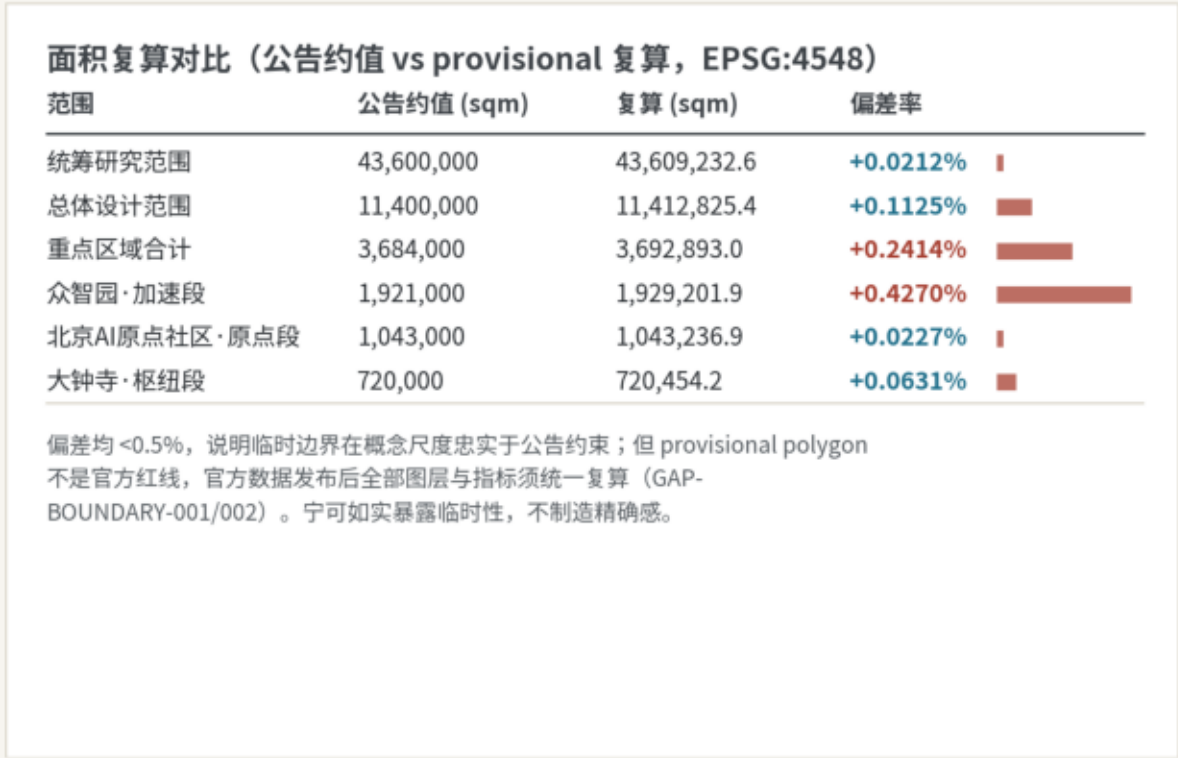
PROVISIONAL 临时边界声明：图面全部空间内容基于 provisional 临时边界（official_boundary=false，boundary_precision=provisional_rough）与概念设计图层，均为概念建议/参考方案，不构成官方红线、审定规划或实施结论；官方边界数据

指标与证据图 · 复算对比 / 核心指标 / 矩阵覆盖 / 自检状态

仪表盘式证据层：全部数值来自 metrics.json 与三张矩阵 JSON、self_check.json（同一数据源，可逐条复核）

图 05 / 05

京张智脊 · 人字新轨



数据来源：metrics.json（24 known + 2 unknown）、compliance_matrix.json、standard_matrix.json、design_depth_matrix.json、self_check.json；面积一律 EPSG:4548 复算。

PROVISIONAL 临时边界声明：图面全部空间内容基于 provisional 临时边界（official_boundary=false，boundary_precision=provisional_rough）与概念设计图层，均为概念建议/参考方案，不构成官方红线、审定规划或实施结论；官方边界数据

核心指标卡

总体设计范围	11,412,825.386 sqm	provisional 复算（公告约值 11,400,000 sqm，+0.1125%）
概念绿地率	0.109159（10.92%）	绿地 1,245,814 sqm，非控规指标
公共空间占比	0.013251（1.33%）	节点广场 151,230 sqm，只计 1403
概念建筑基底	2,317,006 sqm	保留 53.8% / 改造 27.2% / 新建 19.0%
轨廊慢行主轴	9,266.5 m	greenway 概念
重点区域数量	3 处	公告必选，provisional
容积率 / 建筑高度	unknown（待确认）	控规条件缺失，不编造数值（A-CONTROLS-001）

三矩阵覆盖

- 合规矩阵 23/23 条全覆盖（官方 17 + agent 6），每条挂接 8 类证据；
- 标准矩阵 5 条 mandatory 全部 addressed，第 6 条（建工深度规定 2016）登记 data_gap，不作已满足依据；
- 深度矩阵 15/15 必备项全部 complete（现状诊断/三层框架/总体结构/用地/强度/高度风貌/拆改留/交通/市政/蓝绿/三重点区/项目清单/分期/指标复算/风险）。

自检状态

- self_check.json 6 项检查全部 pass，无 blocking+fail；BOUNDARY_TRUST / KEY_AREAS_TRUST 以 major 如实登记 provisional 固有提示，可过 intake，正式专业评分前须替换官方红线。

AI 场景卡精选（概念）

· 开发者散步道（全脊主轴） | 开源成果展示廊（清华园站旧址活化） | 机器人服务与配送驿站（加速段中试院落，沙盒申请） | 全球开发者荣誉墙与夜间第三空间（大钟寺枢纽段）。

实施分期

· 一期通脊（近期：主轴贯通、6 处断点缝合、南北门户）→ 二期活段（中期：成果转化街/旧址活化/中试院落/四象限连通）→ 三期成带（远期：两翼协同、统筹层廊道衔接、官方数据到位后统一复算）。

来源

· SITE-PACKAGE（公告与站点包，official_public）；SOURCE-REGISTRY（来源可用性登记层）；PROCESSED-FACT-PACK（导航层，非权威来源）；BOUNDARY-SOURCE/KEY-AREA-SOURCE（provisional_boundaries.geojson，推断层，provisional-only）。

关键假设

· A-CONTROLS-001：控规条件/道路红线/权属/市政工程约束以官方附件为准，强度与高度一律待确认；GAP-BOUNDARY-001/002：边界provisional_rough，官方 polygon 发布后统一重算；GAP-ROAD-001：现状道路为低置信示意中心线，非道路红线。